BIAS VS VARIANȚĂ

Bias vs Variance (sub-ajustare vs supra-ajustare)

Bias (eroare de părtinire / sub-ajustare)

Bias mare = model prea simplu, care nu surprinde relațiile reale din date.

Cum se manifestă:
- Erori mari pe setul de antrenare.
- Model care “nu învață” suficient.
- Prezice aproape o medie constantă.
- Rezidualele au structură clară, modelul nu surprinde pattern-uri.

Exemple de modele cu bias mare:
- Regresie liniară pentru un fenomen puternic neliniar.

Variance (eroare de variație / supra-ajustare)

Variance mare = model prea complex, care învață și zgomotul din date.

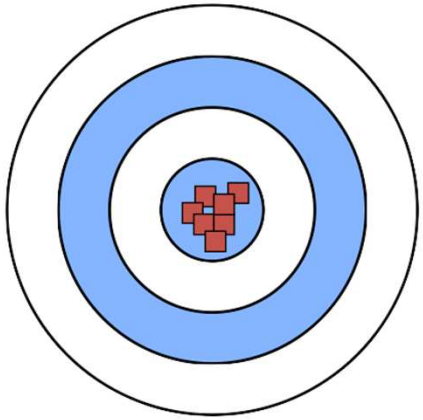
Cum se manifestă:
- Performanță foarte bună pe setul de antrenare.
- Performanță slabă pe setul de test / validare.
- Predicții instabile: mici schimbări în date → mari schimbări în predicții.
- Curba de învățare cu decalaj mare între train și test.

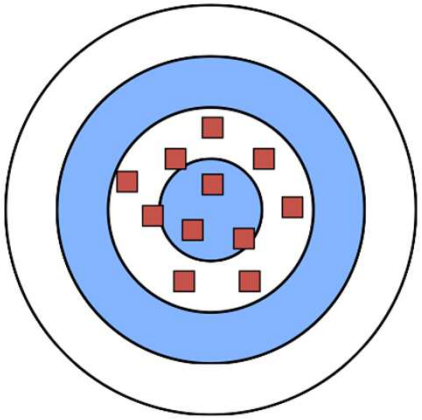
Exemple de modele cu variație mare:
- Arbori de decizie foarte adânci.

Supra-ajustare mică
(=>precizie mare)

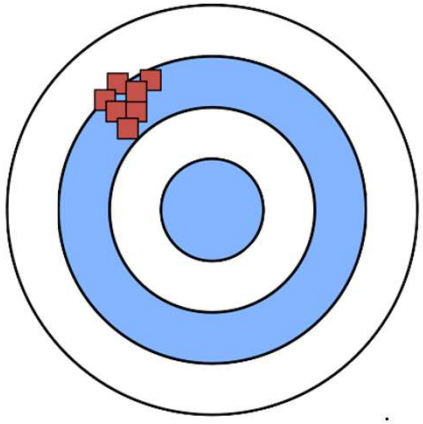
Supra-ajustare mare
(=>acuratețe mică)

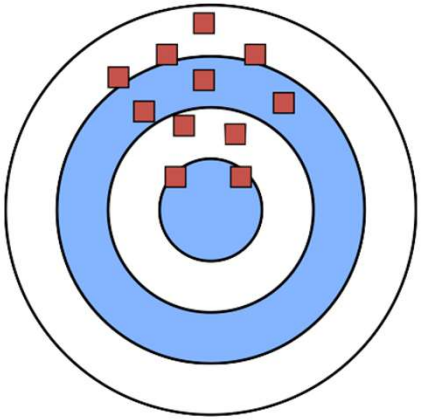
Sub-ajustare mică
(=>acuratețe mare)





Sub-ajustare mare
(=>acuratețe mică)





Tratament Bias/sub-ajustare

🛠️ **Cum reduci bias-ul (model prea simplu)?**

📌 *Scop:* modelul să poată învăța mai bine structura datelor.

Crești complexitatea modelului:

- Folosești un model mai flexibil (ex. treci de la regresie liniară la polinomială)
- Adaugi mai mulți predictori relevanți.
- Folosești modele non-lineare (XGBoost, Random Forest, SVM RBF).
- Scazi coeficientul de regularizare

Tratament Variance/supra-ajustare/supra-adaptare

🛠️ **Cum reduci variația (model prea complex)?**

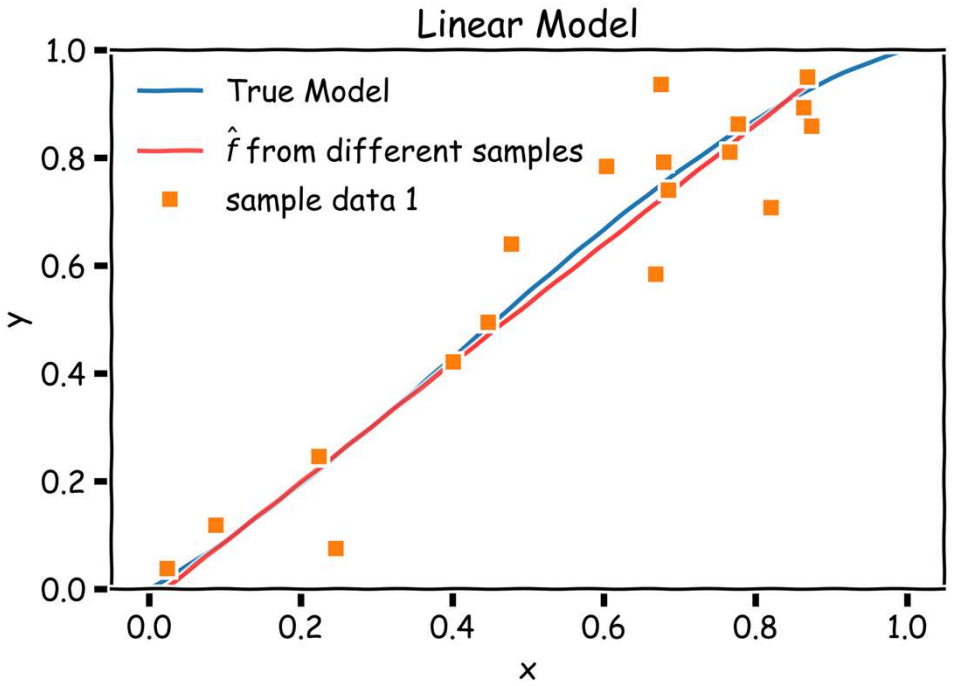
📌 *Scop*: modelul să nu memoreze zgomotul, ci să generalizeze.

Simplifici sau stabilizezi modelul:

- Reduci numărul de features (feature selection).
- Crești numărul de date pentru antrenament (augmentare sau colectare).
- Adaugi regularizare.

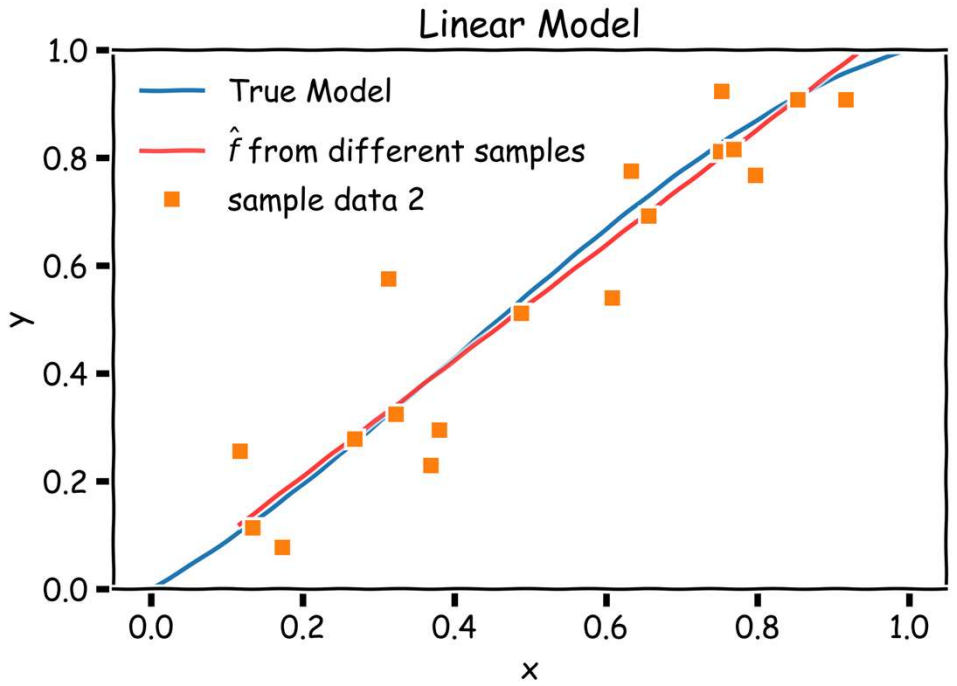
Bias vs Varianță

Simulare = subeșantionare aleatoare



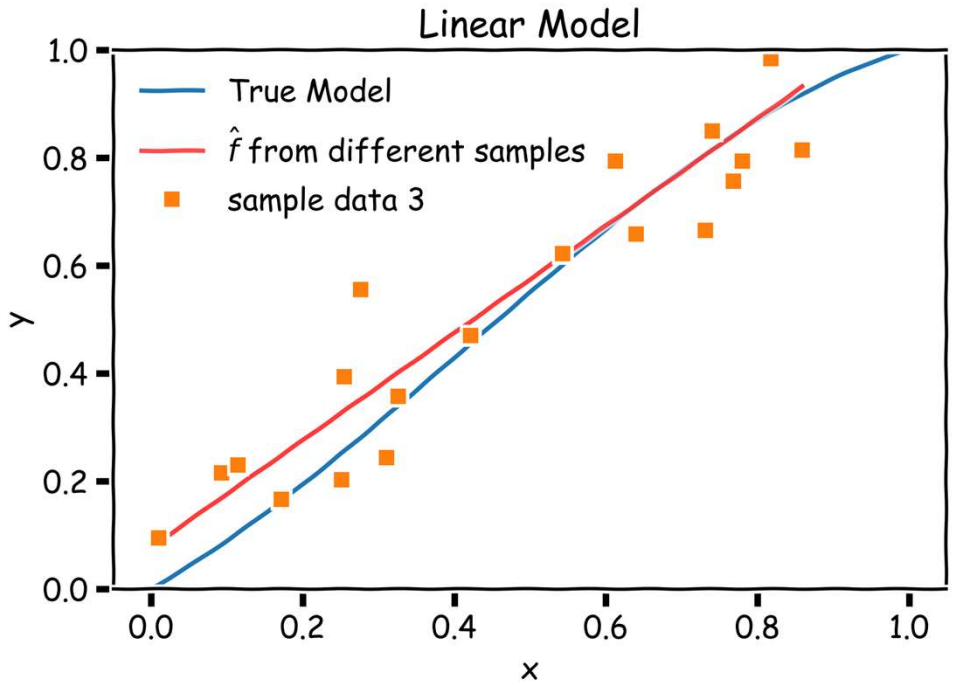
Bias vs Varianță

Simulare = subeșantionare aleatoare



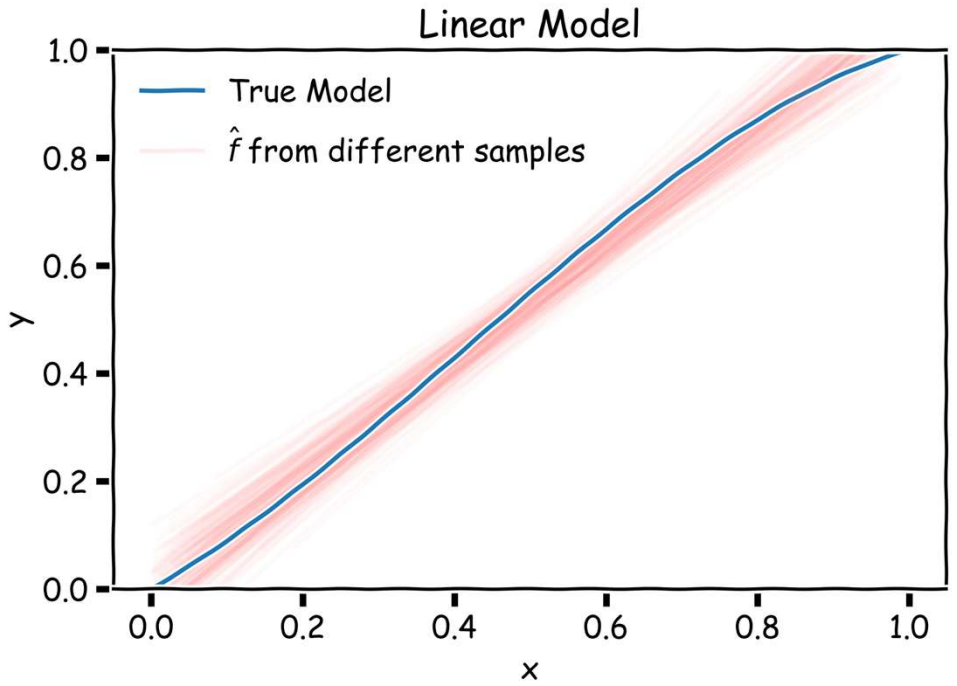
Bias vs Variance

Simulare = subeșantionare aleatoare



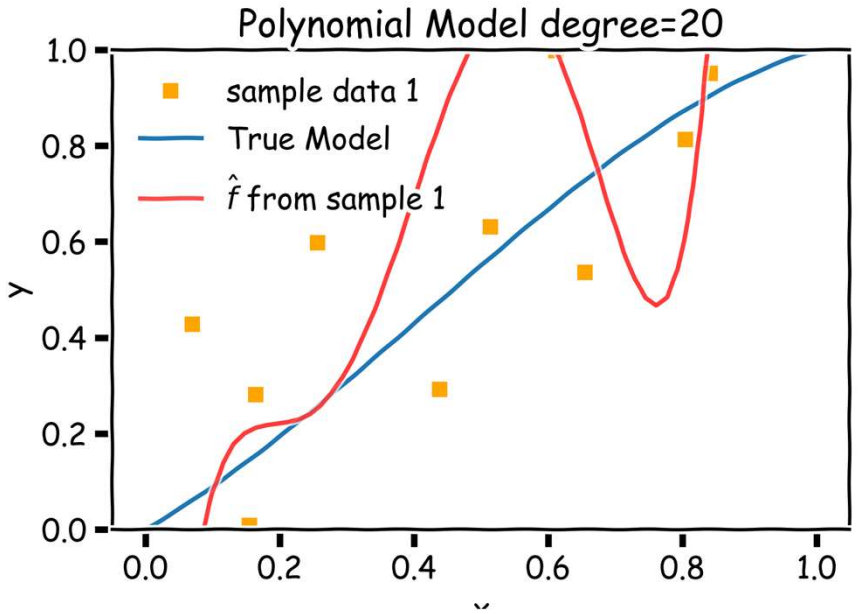
Modele liniare: 20 de înregistrări, 2000 simulări

Simulare = subeșantionare aleatoare

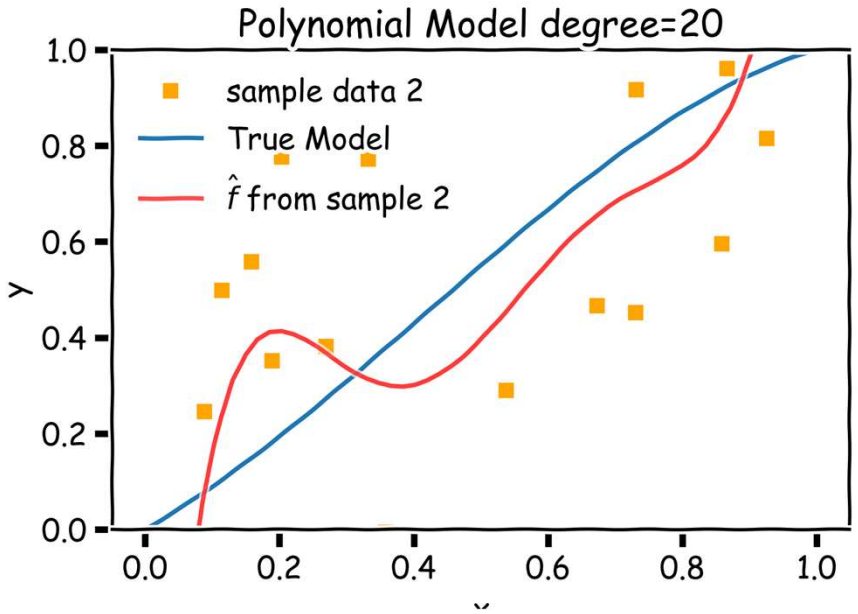


Bias vs Variance

Simulare = subeșantionare aleatoare

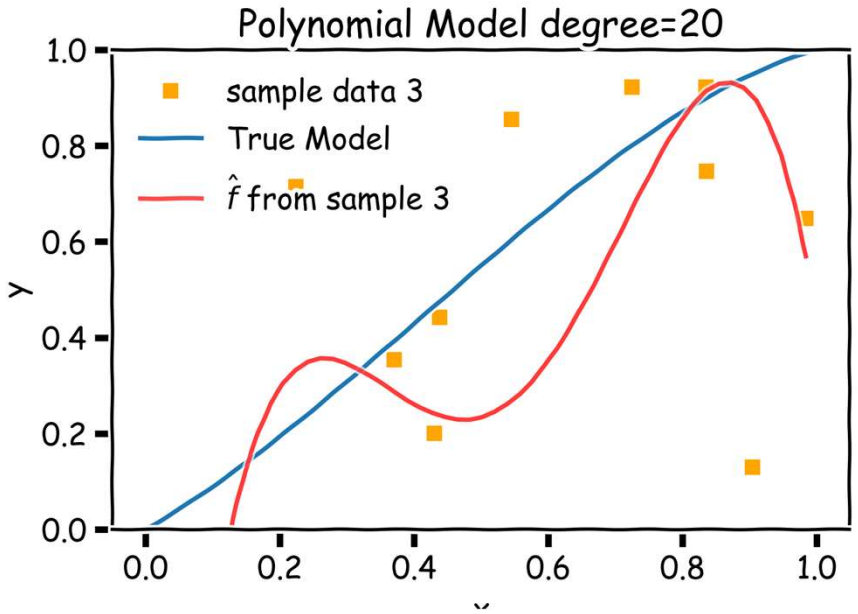


Bias vs Variance



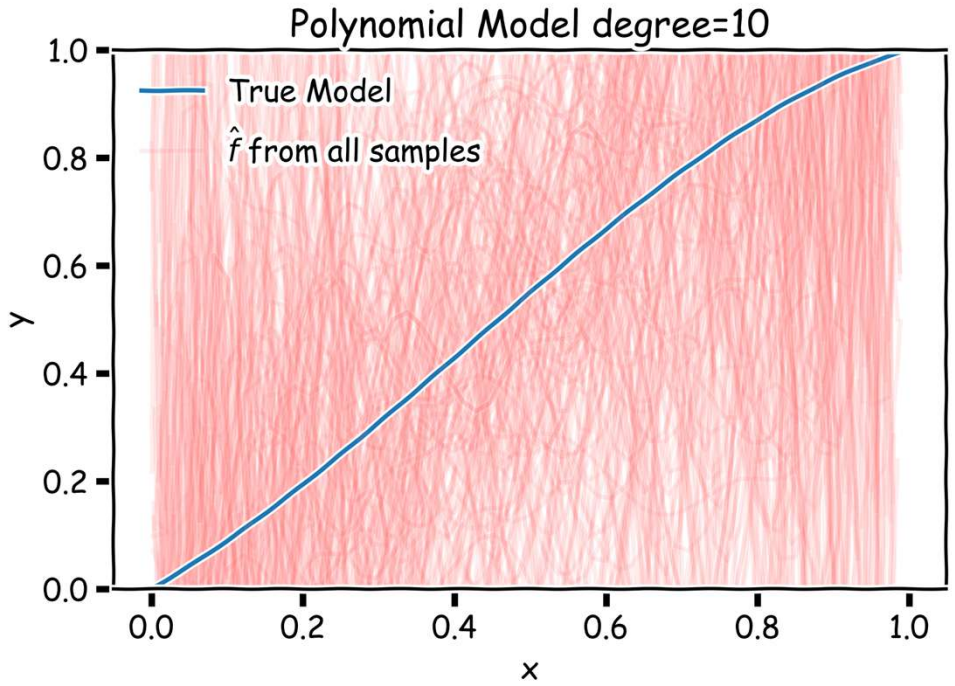
Bias vs Variance

Simulare = subeșantionare aleatoare



Polinom grad 10 : 20 de înregistrări, 2000 simulări

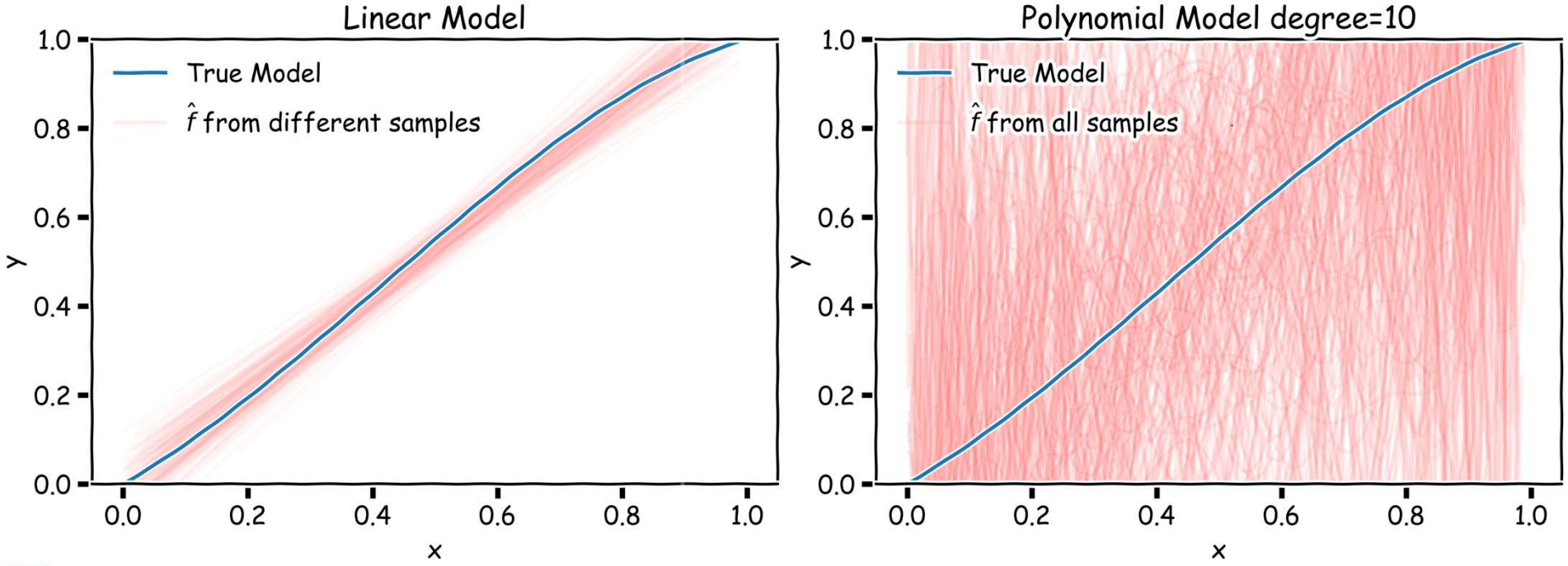
Simulare = subeșantionare aleatoare



Bias vs Variance

Stânga: 2000 drepte de regresie, fiecare dintr-un subeșantion diferit de 20 observații

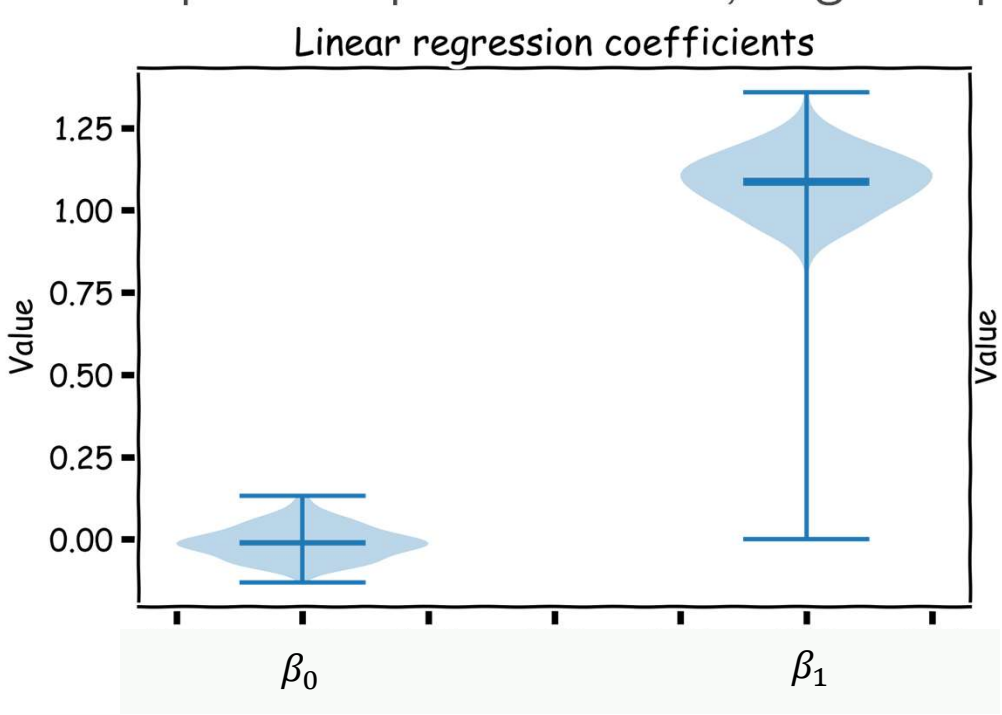
Dreapta: modele polinomiale de grad 10, pe aceleași subeșantioane

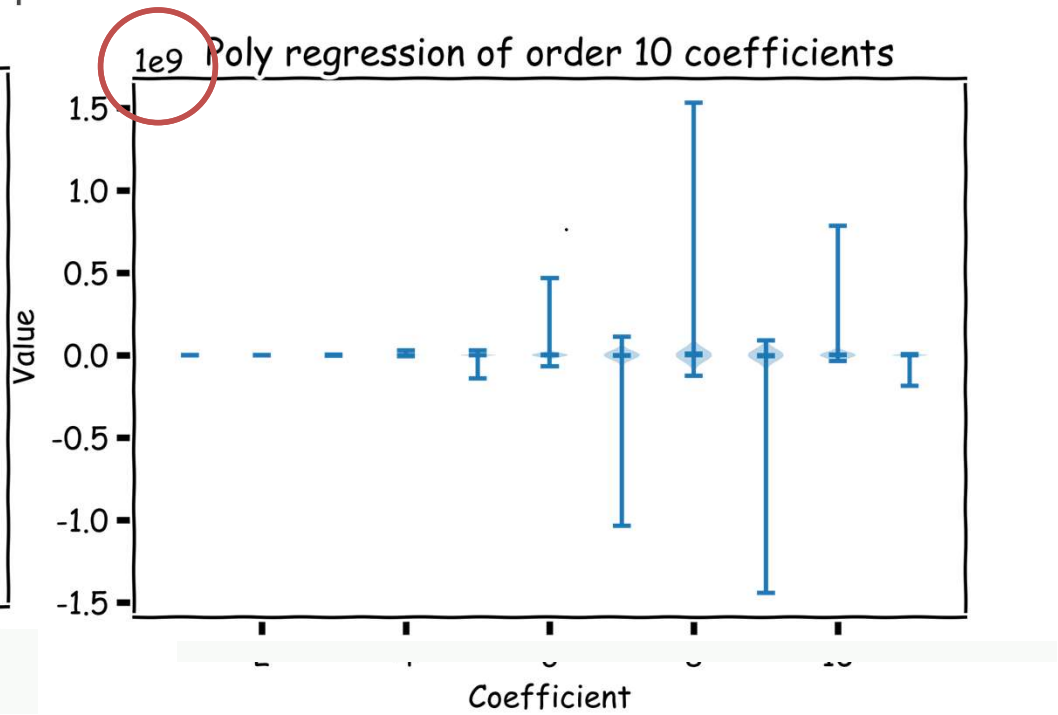


Bias vs Variance

Stânga: box-plot Coeficienți regresie liniară

Dreapta: box-plot Coeficienți regresie polinomială de ordin 10





Bias vs Varianță - concluzie

